Análisis de Laboratorio: Guía Técnica

Sistema de Agricultura Inteligente v2.0 — Aguacate Hass, Nextipac

---

Contexto

Este documento describe los análisis de laboratorio que alimentan el Pilar 3 del sistema (correlación microbioma-sensores). Los resultados se suben a la tabla `microbioma` de TimescaleDB y se parean con los datos de sensores IoT para entrenar los modelos predictivos. El documento está dividido en dos partes: el análisis molecular (quién vive en el suelo) y el análisis fisicoquímico (cómo está su casa).

PARTE 1: Análisis Molecular (Microbioma y Patógenos)

A esto se le llama metagenómica de suelos. No usamos microscopios para identificar microorganismos; extraemos su material genético directamente del suelo y lo analizamos. Se hace en 3 pasos:

1. Extracción del ADN Total (Lisis celular)

El proceso: de la muestra compuesta de suelo de rizosfera, el técnico toma 0.25 gramos de suelo tamizado a 2 mm (malla estándar para análisis de suelos). Lo introduce en un tubo del kit de extracción (el más utilizado en microbiología de suelos es el DNeasy PowerSoil Pro de Qiagen, aunque existen alternativas como el ZymoBIOMICS DNA Kit) que contiene microesferas de cerámica y zirconio junto con buffers de lisis.

El aparato: se usa un homogeneizador de esferas (bead beater, como el TissueLyser de Qiagen o un vórtex adaptado) que agita el tubo violentamente durante varios minutos. Las microesferas rompen físicamente las paredes celulares de bacterias, hongos, oomicetos y arqueas, liberando su ADN al medio líquido. Luego el tubo pasa por una centrífuga de alta velocidad que separa las partículas de suelo del ADN disuelto. El sobrenadante se purifica a través de columnas con membranas de sílice que retienen el ADN y dejan pasar contaminantes como ácidos húmicos (muy abundantes en andisoles volcánicos y que pueden inhibir las reacciones posteriores).

El resultado: un tubo con ~50-100 µL de ADN total purificado, que contiene el material genético mezclado de todos los organismos que vivían en esos 0.25 gramos de suelo.

Nota para andisoles de Jalisco: los suelos volcánicos tienen alta concentración de ácidos húmicos y alofano que pueden copurificarse con el ADN e inhibir la PCR. El kit PowerSoil está diseñado específicamente para suelos difíciles, pero conviene verificar la calidad del ADN extraído midiendo la relación 260/280 en un espectrofotómetro NanoDrop. Valores entre 1.8 y 2.0 indican ADN limpio.

2. Detección Específica: qPCR (Cuantificación de targets conocidos)

Qué es: es la misma tecnología base que se usó para las pruebas de COVID-19 (PCR en tiempo real o qPCR),

pero aplicada al ADN del suelo. A diferencia de la PCR convencional que solo dice "presente o ausente", la qPCR cuantifica: dice exactamente cuántas copias del gen objetivo hay por gramo de suelo.

Para qué sirve en nuestro sistema: sirve para monitorear organismos específicos a alta frecuencia (quincenal) y bajo costo. Al ADN total extraído le añadimos primers (oligonucleótidos cortos) y sondas fluorescentes diseñadas para unirse únicamente al ADN de un organismo o grupo objetivo.

Nuestros 4 targets:

Target	Primers	Qué detecta	Por qué importa
16S rRNA universal	515F/806R	Abundancia total de bacterias	Indicador general de actividad biológica del suelo
AMF (micorrizas arbusculares)	AM1/NS31	Hongos micorrízicos (Glomus, Acaulospora)	Absorción de fósforo, dominantes en andisoles de México
Trichoderma spp.	ITS específicos	Trichoderma harzianum y especies relacionadas	Antagonista clave de Phytophthora, biocontrol
Phytophthora cinnamomi	ITS/Ypt1 específicos	El oomiceto patógeno (NO es un hongo)	Causa pudrición radicular, la enfermedad más devastadora del aguacate

Aclaración taxonómica importante: Phytophthora cinnamomi es un oomiceto, no un hongo. Los oomicetos pertenecen al reino Stramenopila (Chromista) y están más emparentados evolutivamente con las algas pardas que con los hongos verdaderos. Tienen paredes celulares de celulosa (no quitina), reproducción por zoosporas biflageladas, y metabolismo diferente. Esta distinción no es solo académica: afecta los métodos de extracción de ADN (algunos kits optimizados para hongos no lisan bien oomicetos), los primers que se usan para detectarlos, y los mecanismos de acción de los biocontroladores. Por eso usamos primers específicos para oomicetos (como Ypt1) además de los ITS genéricos.

El aparato: un termociclador de tiempo real (como el QuantStudio, Bio-Rad CFX96, o Roche LightCycler). La máquina ejecuta 35-40 ciclos de calentamiento (95°C para desnaturalizar) y enfriamiento (55-60°C para que los primers se unan). En cada ciclo, si el ADN del target está presente, los primers se unen y la polimerasa genera una copia nueva marcada con fluorescencia. La máquina mide la fluorescencia en tiempo real: entre más temprano empiece a brillar (valor Ct más bajo), más ADN del target había en la muestra original.

El resultado: un valor de Ct (cycle threshold) por target que se convierte a copias/gramo de suelo usando una curva estándar previamente calibrada. Ejemplo: "Nodo 3, profundidad 10 cm: P. cinnamomi = 8.7×10^3 copias/g, Trichoderma = 2.3×10^4 copias/g". Este número es lo que entra a la tabla microbioma de la base de datos y se parea con los datos del sensor al momento del muestreo.

Costo: $5-15 USD por target por muestra, dependiendo de si se procesan internamente (CUCBA) o se envían a servicio externo.

3. Secuenciación de Amplicones (El censo completo)

Qué es: si la qPCR es buscar a un sospechoso específico con su foto, la secuenciación de amplicones es hacer un censo de todos los habitantes del suelo. No buscamos un organismo particular sino que identificamos todos los que están presentes y en qué proporción.

El proceso: del ADN total extraído, amplificamos dos regiones genéticas universales que funcionan como "códigos de barras" taxonómicos:

- **Gen 16S rRNA (región V3-V4):** presente en todas las bacterias y arqueas. La secuencia varía lo suficiente entre especies para identificarlas, pero se conserva lo suficiente para que un solo par de primers la amplifique de todas. Primers típicos: 341F/785R.
- **Región ITS (ITS1 o ITS2):** el equivalente para hongos y oomicetos. El espaciador transcrito interno varía enormemente entre especies fúngicas, permitiendo identificación precisa. Primers típicos: ITS1F/ITS2R.

Se preparan librerías de secuenciación añadiendo adaptadores e índices (barcodes) a cada muestra para poder mezclar múltiples muestras en una sola corrida y separarlas después por software.

El aparato: un secuenciador de nueva generación (NGS). El más común para amplicones es el Illumina MiSeq (secuenciación por síntesis, lecturas paired-end de 2×300 bp, ideal para V3-V4 y ITS). Alternativas: Illumina iSeq 100 (más barato, menor throughput), o Oxford Nanopore MinION (lecturas largas, más portable, menor precisión base por base pero mejora rápidamente). Para nuestro proyecto, Illumina MiSeq a través de LANGEBIO (CINVESTAV) con tarifas académicas es la opción más accesible y con mejor relación costo-calidad.

El pipeline bioinformático (lo que pasa después de la máquina):

La máquina no genera directamente una tabla de especies. Genera un archivo FASTQ con millones de lecturas crudas (secuencias de A, T, C, G con sus puntajes de calidad). El procesamiento real es:

```
Archivo FASTQ crudo (millones de lecturas)
    │
    ▼
Filtrado de calidad + remoción de primers
(Cutadapt, Trimmomatic)
    │
    ▼
Generación de ASVs (Amplicon Sequence Variants)
(DADA2 dentro de QIIME2)
    │
    ▼
Asignación taxonómica contra bases de datos curadas:
├── SILVA v138+ (para 16S — bacterias y arqueas)
└── UNITE (para ITS — hongos y oomicetos)
    │
    ▼
Tabla de abundancias (ASV × muestra)
+ tabla taxonómica (ASV → filo → clase → orden → familia → género)
    │
    ▼
Análisis de diversidad:
├── Alfa: Shannon, Simpson, Chao1 (diversidad dentro de cada muestra)
└── Beta: Bray-Curtis, UniFrac (diferencias entre muestras)
    │
    ▼
Datos listos para correlacionar con sensores IoT
```

Nota: NCBI/GenBank y BLAST se usan para verificar secuencias individuales sospechosas, no para el análisis masivo de amplicones. Las bases de datos curadas (SILVA para 16S, UNITE para ITS) tienen taxonomía estandarizada y son el estándar en ecología microbiana. QIIME2 es el framework más usado y tiene buena documentación en español.

El resultado: una tabla donde cada fila es una muestra (nodo + profundidad + fecha) y cada columna es un taxón, con valores de abundancia relativa. Ejemplo: "Nodo 3, 10 cm, junio 2026: Actinobacteria 32%, Proteobacteria 25%, Firmicutes 12%, Glomeromycota 8%, Ascomycota 15%...". Además, índices de diversidad (Shannon, Simpson) que resumen la complejidad de la comunidad en un solo número.

Costo: $50-150 USD por muestra en servicio de secuenciación. Con 24 muestras por corrida trimestral: $1,200-3,600 por corrida.

Software necesario (todo gratuito y open source):

- QIIME2 (framework principal, corre en Linux/Mac)
- DADA2 (paquete de R, también integrado en QIIME2)

- phyloseq (paquete de R para análisis de diversidad y visualización)
- R + RStudio (para análisis estadístico downstream)

PARTE 2: Análisis Fisicoquímico (Nutrientes y Estructura)

Al mismo tiempo que se procesa el ADN, la otra porción de la muestra pasa por el laboratorio de química de suelos para medir cómo está el "plato de comida" del árbol y validar las lecturas de los sensores enterrados.

1. Macronutrientes (NPK)

Nitrógeno total (N):

Se utiliza el método Kjeldahl. La muestra de suelo se digiere con ácido sulfúrico concentrado a ~370-400°C en un bloque digestor (aparato con múltiples posiciones para procesar varias muestras simultáneamente). El ácido destruye toda la materia orgánica y convierte las formas de nitrógeno en sulfato de amonio. Luego el amonio se libera por destilación con NaOH en un destilador Kjeldahl, se recoge en una solución de ácido bórico, y se titula. El resultado se reporta como % de nitrógeno total.

Para nitrógeno disponible (lo que la planta puede usar ahora), se extrae con KCl 2M y se mide NH_4^+ y NO_3^- por colorimetría o electrodo selectivo.

Fósforo disponible (P):

Para andisoles volcánicos ácidos a neutros (típico de Jalisco), el método recomendado es Bray P-1 (HCl + NH_4F) o en suelos más alcalinos Olsen ($NaHCO_3$ 0.5M). El extracto se lee en un espectrofotómetro UV-Vis: se añade un reactivo (molibdato-vanadato o azul de molibdeno) que genera un color proporcional a la concentración de fósforo. La máquina mide la absorbancia de luz a una longitud de onda específica y la convierte a mg/kg (ppm) usando una curva de calibración.

El fósforo es particularmente relevante para aguacate porque los andisoles fijan fósforo en complejos con aluminio y hierro, haciéndolo menos disponible. Las micorrizas arbusculares (AMF) que medimos por qPCR son el mecanismo principal del árbol para acceder a este fósforo fijado.

Potasio intercambiable (K):

Se extrae con acetato de amonio 1M a pH 7 y se mide en un espectrómetro de absorción atómica (AAS) o un fotómetro de flama. El AAS atomiza la muestra en una llama y mide la absorción de luz a la longitud de onda específica del potasio (766.5 nm). Resultado en cmol(+)/kg o mg/kg.

2. Propiedades Físicas y Validación de Sensores

pH y conductividad eléctrica (EC):

Se mezcla suelo con agua destilada en proporción 1:2.5 (para pH) o 1:5 (para EC, o en extracto de pasta saturada para suelos salinos). Se mide con un potenciómetro (electrodo de vidrio) para pH y un conductímetro

(electrodo de platino) para EC. Los resultados se reportan en unidades de pH y dS/m respectivamente.

Estas mediciones de laboratorio cumplen una función doble: caracterizan el suelo Y validan que los sensores de EC enterrados en campo estén dando lecturas correctas. Si el sensor reporta EC = 1.5 dS/m y el laboratorio mide 1.4 dS/m en la misma zona y fecha, el sensor está bien calibrado. Diferencias mayores al 20% indican necesidad de recalibración.

Materia orgánica (MO):

Hay dos métodos principales:

- **Walkley-Black (método estándar en México):** oxidación del carbono orgánico con dicromato de potasio ($K_2Cr_2O_7$) en medio ácido (H_2SO_4). El exceso de dicromato no consumido se titula con sulfato ferroso. El carbono orgánico medido se multiplica por el factor de Van Bemmelen (1.724) para obtener materia orgánica. Es el método más usado en laboratorios de suelos agrícolas en México y el que probablemente usen en los laboratorios asociados a CUCBA.
- **Pérdida por ignición (LOI):** se pesa la muestra, se calcina en una mufla (horno de laboratorio) a 500-550°C por 4-6 horas, y se vuelve a pesar. La diferencia de peso corresponde a la materia orgánica que se volatilizó. Es más simple pero menos preciso en suelos con alto contenido de arcillas expandibles o carbonatos, que también pierden peso al calcinarse. Funciona bien como método rápido de screening pero Walkley-Black es preferible para datos publicables.

Textura (análisis granulométrico):

Método del hidrómetro de Bouyoucos. Se dispersa la muestra en una solución de hexametafosfato de sodio, se agita vigorosamente, y se mide la densidad de la suspensión a tiempos específicos (40 segundos para arena, 2 horas para arcilla) con un hidrómetro de vidrio. Las partículas más grandes (arena) sedimentan primero, las más finas (arcilla) se mantienen en suspensión más tiempo. El resultado es el porcentaje de arena, limo y arcilla, que define la clase textural (franco, franco-arcilloso, etc.).

La textura se mide una sola vez por punto de muestreo (no cambia con el tiempo) y es fundamental para interpretar las firmas hídricas: un suelo franco-arenoso tendrá τ (constante de secado) mucho menor que un franco-arcilloso.

3. Análisis complementarios relevantes para aguacate

Capacidad de intercambio catiónico (CIC): extracción con acetato de amonio pH 7, medición por AAS. Los andisoles tienen CIC variable dependiente de pH (por la alofana), típicamente 20-40 cmol(+)/kg. Importante para entender retención de nutrientes.

Micronutrientes (Fe, Mn, Zn, Cu, B): extracción con DTPA (Lindsay y Norvell), medición por AAS. El hierro y manganeso son particularmente relevantes porque su disponibilidad cambia drásticamente con las condiciones redox del suelo, que a su vez dependen de la humedad que miden tus sensores.

Densidad aparente: método del cilindro de volumen conocido. Se clava un cilindro de metal en el suelo, se extrae con cuidado, se seca a 105°C y se pesa. Masa seca / volumen del cilindro = densidad aparente (g/cm^3). Valores altos (>1.4 en andisoles) indican compactación, lo cual debería correlacionar con τ alto y velocidad de infiltración baja en tus sensores.

Relación con el Sistema de Sensores IoT

Análisis de laboratorio	Dato del sensor que valida o complementa	Frecuencia de laboratorio	Frecuencia del sensor
EC laboratorio	EC sensor a 30 cm	Trimestral	Cada 5 min
Humedad gravimétrica	Humedad capacitiva 10/20/30 cm	Semanal (calibración)	Cada 5 min
qPCR P. cinnamomi	Score Phytophthora (humedad + temp)	Quincenal	Cada 5 min
qPCR Trichoderma	Post-aplicación bioinsumo	Quincenal	Cada 5 min
Densidad aparente	Velocidad infiltración + τ secado	Anual	Cada evento de riego
Materia orgánica	τ secado (mayor MO → mayor τ)	Semestral	Cada evento de riego
Textura	Parámetros Van Genuchten del modelo hídrico	Una vez	N/A (parámetro fijo)

La clave de todo el sistema es esta tabla: cada análisis de laboratorio tiene su contraparte en los sensores. Con suficientes datos pareados (mínimo 50, ideal 150+), el modelo de Random Forest aprende a predecir los valores de laboratorio a partir de los patrones de los sensores. Eso es lo que hace que el laboratorio sea necesario al inicio (para entrenar el modelo) pero cada vez menos frecuente conforme el modelo mejora.